



BAHRİ BUDAK

TEKNİK YAYINLAR · DANIŞMANLIK · TEKSTİL SİSTEMLERİ

Boyahannede karlılığı belirleyen soru:

İlk seferde doğru boyuyor musunuz?

Reaktif boya egalizatörü seçimi, kimyasal tercihten çok **RfT** ve **toplam maliyet** kararıdır.



DOĞRU EGALİZASYON

Homojen boya dağılımı, lekesiz sonuç



YÜKSEK RfT

İlk seferde doğru boyama



DAHA DÜŞÜK TOPLAM MALİYET

Su, enerji, kimyasal ve zaman tasarrufu



Kontrollü Çekim

Boyanın elyafa dengeli dağılımı



Stabil Boya Banyosu

Lekesiz ve homojen renk sonucu



Köpük Yapmama

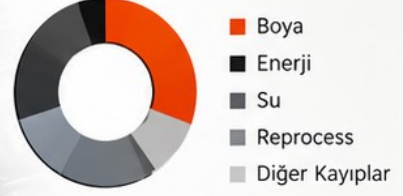
Modern jet makinelerinde kesintisiz çalışma



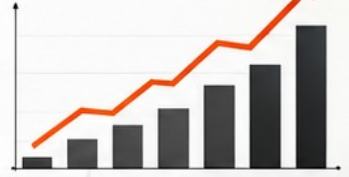
Yıkanabilirlik

Boyama sonrası kolay temizlik, kalıcı kalite

KALİTE VE MALİYET DENGESİ



RfT = YÜKSEK VERİM



bahribudak.com

DOĞRU PROSES, DOĞRU KİMYASAL, DOĞRU SONUÇ.



BB-OS / BB-KSS TEKNİK MASTER

Reaktif Boya Egalizatörü Seçimi

RFT, kalite, toplam maliyet ve proses güvenliği için teknik karar rehberi

BOYAHANEDENİ KARLILIĞI BELİRLEYEN SORU:

İLK SEFERDE DOĞRU BOYUYOR MUSUNUZ?



Reaktif boya egalizatörü seçimi, kimyasal tercihten çok RFT ve toplam maliyet kararıdır.

Yönetici Özeti

- Reaktif boya egalizatörü; kontrollü çekim, dispersiyon stabilitesi ve dozaj disipliniyle birlikte çalışan bir proses kontrol aracıdır.
- Finansal karşılığı, RFT oranını yükselterek tamir boyama, söküm, tekrar yıkama, su, buhar, enerji ve kapasite kaybını azaltmasıdır.

- Tek ürünün bütün reçeteleri çözmesi beklenmemelidir. Seçim; boyarmadde grubu, renk derinliği, makine, flotte, tuz-alkali rejimi ve su kalitesiyle eşleştirilmelidir.

1. İyi Bir Egalizatörden 5 Beklenti

Kontrollü çekim: Boyarmaddenin selüloza ani hücumunu yavaşlatmalı; tuz ve alkali ilavesindeki çekim hızını dengelemelidir.

Renk verimini koruma: Egalizasyon etkisi fiksajı baskılamamalı; Delta E yanında K/S ve reçete maliyeti birlikte değerlendirilmelidir.

Dispersiyon ve çözünürlük: Yüksek elektrolit ve alkali koşullarında aglomerasyon ile lokal çökeltme riskini azaltmalıdır.

Düşük köpük: Jet ve overflow makinelerinde kavitasyon, dolaşma ve pompa verimsizliği yaratmamalıdır.

Yıkanabilirlik: Boyama sonunda kumaştan kolay uzaklaşmalı; sabunlama ve haslık performansını olumsuz etkilememelidir.

2. Mekanizma Bazlı Ürün Tipleri

- Boyarmaddeye afiniteli / retarder — Boya molekülünü geçici olarak tutar; ilk çekimi frenler ve proses ilerledikçe kontrollü bırakır.
- Elyafa afiniteli / substantif — Selüloz üzerindeki aktif bölgeleri geçici işgal eder; açık ve hassas tonlarda zemini dengeler.
- Polimerik / dispergatör — Boya partiküllerinin birleşmesini ve çökmesini azaltır; turkuaz, saks, yeşil ve yüksek tuz reçetelerinde öne çıkar.
- Çok fonksiyonlu — Retarder ve dispersiyon özelliklerini birleştirir; stok sadeleştirme sağlayabilir ancak reçete bazlı laboratuvar doğrulaması gerekir.

3. Seçim Matrisi

Proses / reçete durumu	Öncelikli mekanizma	Kontrol noktası
Turkuaz / parlak yeşil	Polimerik-dispergatör	Çözünme, tuz yükü, filtrasyon
Hızlı çeken VS boyalar	Retarder etkili	İlave hızı, pH, çekim eğrisi
Açık ve hassas ton	Elyafa afiniteli	Hidrofilite, düşük boya dozajı
Koyu trikomi	Çok fonksiyonlu	Komponent uyumu, K/S, ton

4. Neleri Çözer, Neleri Çözemez?

ÇÖZER

- Hızlı çekim kaynaklı abrajı azaltır.
- Boya banyosu instabilitesine bağlı noktasal leke riskini düşürür.
- Trikomi kombinasyonlarında farklı çekim hızlarını dengelemeye yardım eder.

ÇÖZEMEZ

- Kötü kasar ve hidrofilite bozukluğu.
- Sert su, demir/bakır iyonları ve yetersiz sekestrasyon.
- Zayıf sirkülasyon, yanlış düze/nozzle ayarı ve hızlı lokal dozajlama.

5. Laboratuvar ve İşletme Onay Akışı

- 01 Kontrol reçetesi: mevcut ürün / egalizatörsüz baz
- 02 Aday ürünler: aynı boya konsantrasyonu ve aynı proses
- 03 Ölçüm: Delta E, K/S, köpük, migrasyon, haslık
- 04 Pilot parti: pH, iletkenlik, sıcaklık ve ilave süreleri
- 05 Karar: RFT artışı + renk verimi korunumu + tamir azalması

6. Satın Alma Kararı

- TDS ve SDS: iyonik yapı, aktif madde, pH, dozaj, köpük, uyumluluk, depolama ve çevresel bilgiler alınmalıdır.
- Numune testi en az üç reçetede yapılmalıdır: açık hassas ton, koyu trikomi ve turkuaz/yeşil problem rengi.

GERÇEK ÜRÜN MALİYETİ

Dozaj × fiyat/kg + renk verimi etkisi + tamir/ikinci işlem + kapasite kaybı

7. Uygulama Kontrol Listesi

- ☐ Kumaş hidrofilitesi doğrulandı.
- ☐ Su sertliği, demir ve bakır kontrol edildi; gerekli sekestrasyon yapıldı.
- ☐ Boya çözme sıcaklığı ve filtrasyon standardize edildi.
- ☐ Tuz ve alkali dozaj pompasıyla kademeli verildi.
- ☐ pH, sıcaklık ve iletkenlik eğrileri kayıt altına alındı.
- ☐ Köpük, K/S, haslık ve RFT etkisi birlikte değerlendirildi.
- ☐ Karar fiyat/kg yerine toplam reçete ve tamir maliyetiyle verildi.

8. Sonuç Kararı

Egalizatör seçimi kimyasal satın alma kararı değil, proses ve kârlılık kararıdır. Doğru aday; RFT artışı, tamir azalması, renk veriminin korunması, düşük köpük, makine uyumu ve toplam maliyet etkisiyle onaylanmalıdır.

9. Kaynaklar

Master kaynak listesi

1. Sarex - Levelling Agent for Reactive Dyes

<https://www.sarex.com/textile/storage/app/uploads/public/67f/fb1/790/67ffb1790e7cc340215295.pdf>

2. Scientific Reports / Nature Portfolio - Low-Salt or Salt-Free Dyeing of Cotton Fibers with Reactive Dyes

<https://www.nature.com/articles/s41598-018-31501-7>

3. Journal of the Textile Institute / White Rose ePrints - Right-first-time dyeing: a design of experiments approach

<https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/146658/3/PRT%20-%20May%202019.pdf>

4. Austin Publishing Group - Study the Reduction Mechanism of Salts and Alkalis in Reactive Dyeing of Cotton Fabric: Review

<https://austinpublishinggroup.com/textile-engineering/fulltext/arte-v9-id1101.pdf>

5. Textile Focus - Factors Influencing Lab-to-Bulk RFT in Cotton Fabric Dyeing with Reactive Dyes

<https://textilefocus.com/unraveling-the-rft-mystery-factors-influencing-lab-to-bulk-rft-in-cotton-fabric-dyeing-with-reactive-dyes/>

6. Teknik tedarikçi literatürü - Reactive Turquoise Blue dyeing issues

<https://www.tiankunchemical.com/How-To-Properly-Dye-Reactive-Turquoise-Blue-Dyes-id44350175.html>